

2000 年普通高等学校招生全国统一考试

物 理

可能用到的物理量:

真空中光速 $c=3.0\times 10^8\text{ m/s}$

万有引力常量 $G=6.7\times 10^{-11}\text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2$

普朗克常量 $h=6.6\times 10^{-34}\text{ J}\cdot\text{s}$

电子的电量 $e=1.6\times 10^{-19}\text{ C}$

地球半径 $R=6.4\times 10^6\text{ m}$

电子的质量 $m_e=9.1\times 10^{-31}\text{ kg}$

一、本题共10小题;每小题4分,共40分.在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分.

1. 最近几年,原子核科学家在超重元素岛的探测方面取得重大进展.1996年科学家们在研究某两个重离子结合成超重元素的反应时,发现生成的超重元素的核 ${}_{112}^{253}\text{X}$ 经过6次 α 衰变后的产物是 ${}_{100}^{253}\text{Fm}$.由此,可以判定生成的超重元素的原子序数和质量数分别是
(A) 124、259 (B) 124、265 (C) 112、265 (D) 112、277
2. 对于一定量的理想气体,下列四个论述中正确的是
(A) 当分子热运动变剧烈时,压强必变大
(B) 当分子热运动变剧烈时,压强可以不变
(C) 当分子间的平均距离变大时,压强必变小
(D) 当分子间的平均距离变大时,压强必变大
3. 某人造地球卫星因受高空稀薄空气的阻力作用,绕地球运转的轨道会慢慢改变.每次测量中卫星的运动可近似看作圆周运动.某次测量卫星的轨道半径为 r_1 ,后来变为 r_2 , $r_2<r_1$.以 E_{k1} 、 E_{k2} 表示卫星在这两个轨道上的动能, T_1 、 T_2 表示卫星在这两个轨道上绕地运动的周期,则
(A) $E_{k2}<E_{k1}$, $T_2<T_1$ (B) $E_{k2}<E_{k1}$, $T_2>T_1$
(C) $E_{k2}>E_{k1}$, $T_2<T_1$ (D) $E_{k2}>E_{k1}$, $T_2>T_1$
4. 对于水平放置的平行板电容器,下列说法正确的是
(A) 将两极板的间距加大,电容将增大
(B) 将两极板平行错开,使正对面积减小,电容将减小
(C) 在下板的内表面上放置一面积和极板相等、厚度小于极板间距的陶瓷板,电容将

增大

(D) 在下板的内表面上放置一面积和极板相等、厚度小于极板间距的铝板，电容将增大

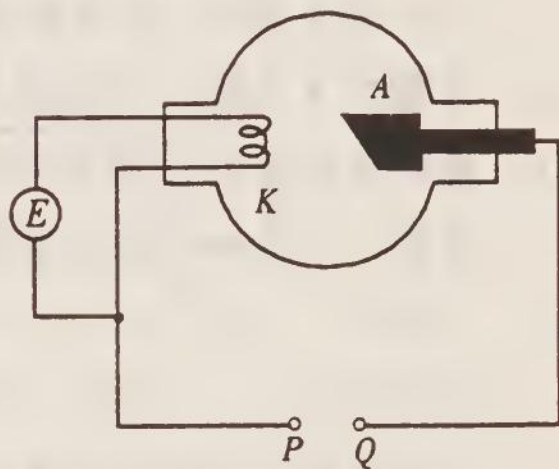
5. 图中活塞将气缸分成甲、乙两气室，气缸、活塞（连同拉杆）是绝热的，且不漏气。以 $E_{\text{甲}}$ 、 $E_{\text{乙}}$ 分别表示甲、乙两气室中气体的内能，则在将拉杆缓慢向外拉的过程中

- (A) $E_{\text{甲}}$ 不变， $E_{\text{乙}}$ 减小
- (B) $E_{\text{甲}}$ 增大， $E_{\text{乙}}$ 不变
- (C) $E_{\text{甲}}$ 增大， $E_{\text{乙}}$ 减小
- (D) $E_{\text{甲}}$ 不变， $E_{\text{乙}}$ 不变



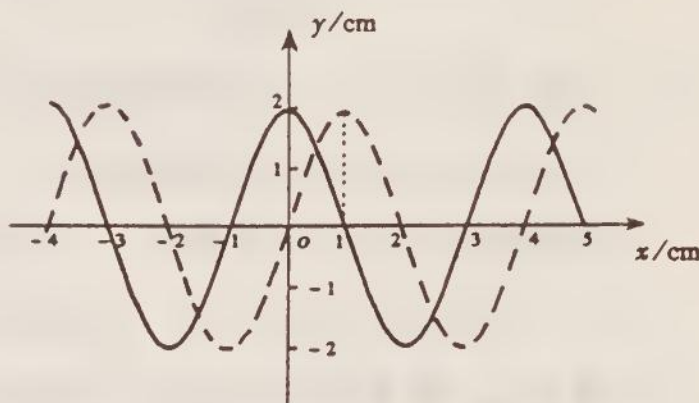
6. 图为 X 射线管的结构示意图， E 为灯丝电源。要使射线管发出 X 射线，须在 K 、 A 两电极间加上几万伏的直流高压，

- (A) 高压电源正极应接在 P 点，X 射线从 K 极发出
- (B) 高压电源正极应接在 P 点，X 射线从 A 极发出
- (C) 高压电源正极应接在 Q 点，X 射线从 K 极发出
- (D) 高压电源正极应接在 Q 点，X 射线从 A 极发出



7. 一列横波在 $t=0$ 时刻的波形如图中实线所示，在 $t=1$ s 时刻的波形如图中虚线所示。由此可以判定此波的

- (A) 波长一定是 4 cm
- (B) 周期一定是 4 s
- (C) 振幅一定是 2 cm
- (D) 传播速度一定是 1 cm/s

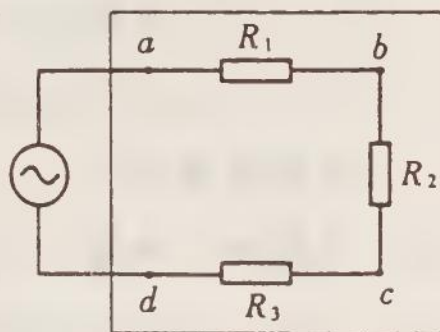


8. A 与 B 是两束平行的单色光，它们从空气射入水中的折射角分别为 r_A 、 r_B ，若 $r_A > r_B$ ，则

- (A) 在空气中 A 的波长大于 B 的波长
- (B) 在水中 A 的传播速度大于 B 的传播速度
- (C) A 的频率大于 B 的频率
- (D) 在水中 A 的波长小于 B 的波长

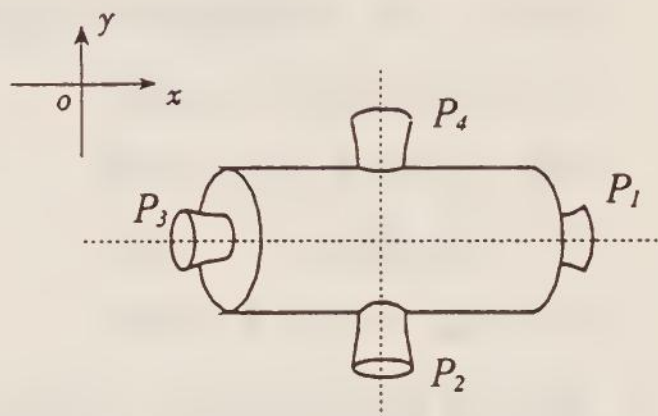
9. 图为一电路板的示意图， a 、 b 、 c 、 d 为接线柱， a 、 d 与 220V 的交流电源连接， ab 间、 bc 间、 cd 间分别连接一个电阻。现发现电路中没有电流，为检查电路故障，用一交流电压表分别测得 b 、 d 两点间以及 a 、 c 两点间的电压均为 220V。由此可知

- (A) ab 间电路通， cd 间电路不通
- (B) ab 间电路不通， bc 间电路通
- (C) ab 间电路通， bc 间电路不通



(D) bc 间电路不通, cd 间电路通

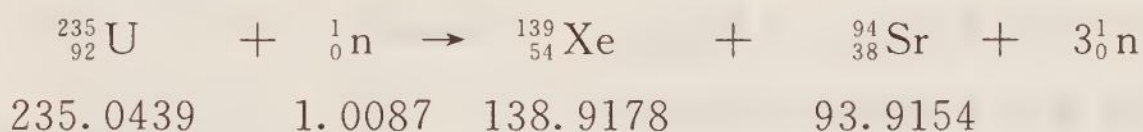
10. 图为一空间探测器的示意图, P_1 、 P_2 、 P_3 、 P_4 是四个喷气发动机, P_1 、 P_3 的连线与空间一固定坐标系的 x 轴平行, P_2 、 P_4 的连线与 y 轴平行. 每台发动机开动时, 都能向探测器提供推力, 但不会使探测器转动. 开始时, 探测器以恒定的速率 v_0 向正 x 方向平动. 要使探测器改为向正 x 偏负 y 60° 的方向以原来的速率 v_0 平动, 则可



- (A) 先开动 P_1 适当时间, 再开动 P_4 适当时间
(B) 先开动 P_3 适当时间, 再开动 P_2 适当时间
(C) 开动 P_4 适当时间
(D) 先开动 P_3 适当时间, 再开动 P_4 适当时间

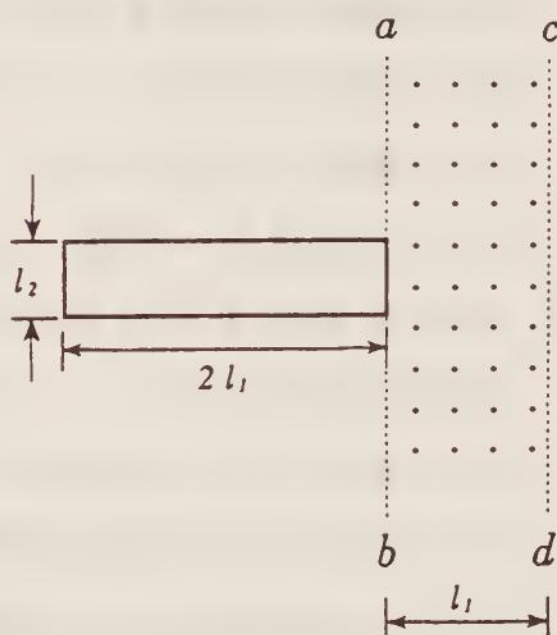
二、本题共 3 小题; 每小题 5 分, 共 15 分. 把答案填在题中的横线上.

11. 裂变反应是目前核能利用中常用的反应. 以原子核 $^{235}_{92}\text{U}$ 为燃料的反应堆中, 当 $^{235}_{92}\text{U}$ 俘获一个慢中子后发生的裂变反应可以有多种方式, 其中一种可表示为



反应方程下方的数字是中子及有关原子的静止质量 (以原子质量单位 u 为单位). 已知 $1 u$ 的质量对应的能量为 $9.3 \times 10^2 \text{ MeV}$, 此裂变反应释放出的能量是 _____ MeV .

12. 空间存在以 ab 、 cd 为边界的匀强磁场区域, 磁感强度大小为 B , 方向垂直纸面向外, 区域宽为 l_1 . 现有一矩形线框处在图中纸面内, 它的短边与 ab 重合, 长度为 l_2 , 长边的长度为 $2l_1$, 如图所示. 某时刻线框以初速 v 沿与 ab 垂直的方向进入磁场区域, 同时某人对线框施以作用力, 使它的速度大小和方向保持不变. 设该线框的电阻为 R . 从线框开始进入磁场到完全离开磁场的过程中, 人对线框作用力所做的功等于 _____.



13. 假设在 NaCl 蒸气中存在由钠离子 Na^+ 和氯离子 Cl^- 靠静电相互作用构成的单个 NaCl 分子. 若取 Na^+ 与 Cl^- 相距无限远时其电势能为零, 一个 NaCl 分子的电势能为 -6.1 eV . 已知使一个中性钠原子 Na 最外层的电子脱离钠原子而形成钠离子 Na^+ 所需的能量 (电离能) 为 5.1 eV , 使一个中性氯原子 Cl 结合一个电子形成氯离子 Cl^- 所放出的能量 (亲和能) 为 3.8 eV . 由此可算出, 在将一个 NaCl 分子分解成彼此远离的中性钠原子 Na 和中性氯原子 Cl 的过程中, 外界供给的总能量等于 _____ eV .

三、本题共 3 小题, 共 20 分. 把答案填在题中的横线上或按题目要求作图.

14. (6 分) 某同学用图 1 所示装置通过半径相同的 A 、 B 两球的碰撞来验证动量守恒定

律. 图中 PQ 是斜槽, QR 为水平槽. 实验时先使 A 球从斜槽上某一固定位置 G 由静止开始滚下, 落到位于水平地面的记录纸上, 留下痕迹. 重复上述操作 10 次, 得到 10 个落点痕迹. 再把 B 球放在水平槽上靠近槽末端的地方, 让 A 球仍从位置 G 由静止开始滚下, 和 B 球碰撞后, A 、 B 球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹. 重复这种操作 10 次. 图 1 中 O 点是水平槽末端 R 在记录纸上的垂直投影点. B 球落点痕迹如图 2 所示, 其中米尺水平放置, 且平行于 G 、 R 、 O 所在的平面, 米尺的零点与 O 点对齐.

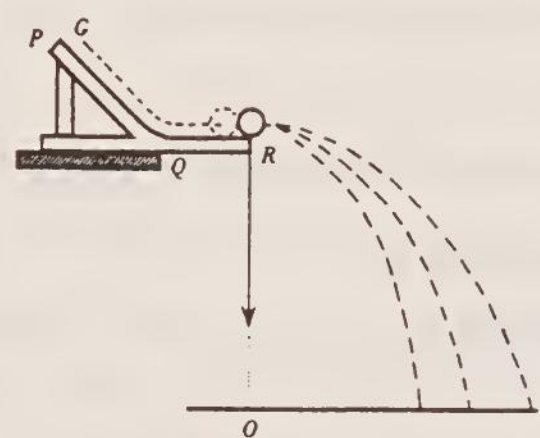


图 1

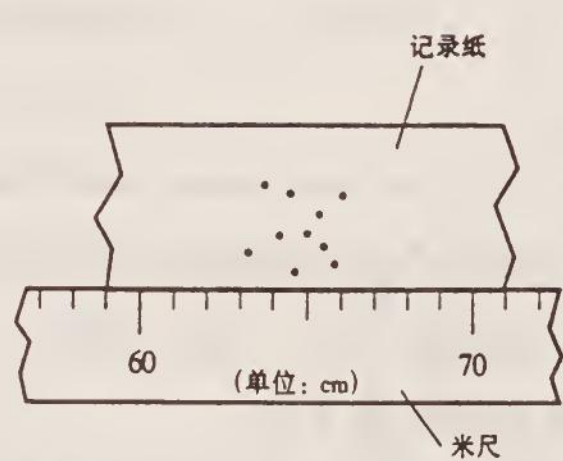


图 2

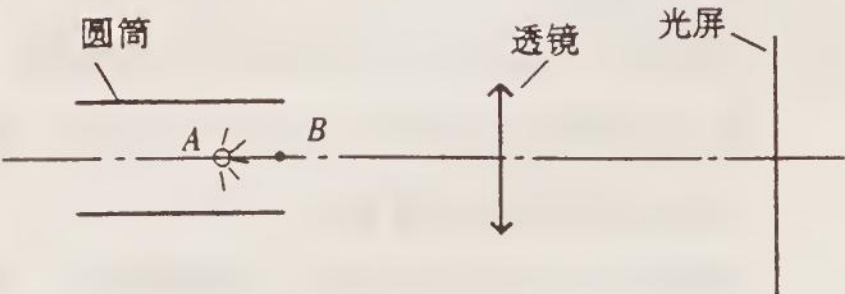
- (1) 碰撞后 B 球的水平射程应取为_____ cm.
- (2) 在以下选项中, 哪些是本次实验必须进行的测量? 答: _____ (填选项号).
- (A) 水平槽上未放 B 球时, 测量 A 球落点位置到 O 点的距离
 - (B) A 球与 B 球碰撞后, 测量 A 球落点位置到 O 点的距离
 - (C) 测量 A 球或 B 球的直径
 - (D) 测量 A 球和 B 球的质量 (或两球质量之比)
 - (E) 测量 G 点相对于水平槽面的高度

15. (6 分) 如图, 一光源位于金属圆筒内部轴线上 A 点, 与筒 B 端的距离为 d , d 无法直接测量. 另有凸透镜、光屏、米尺及带支架的光具座, 现用这些器材测量 d . 为此, 先将圆筒、凸透镜、光屏依次放在光具座支架上, 令圆筒轴线与透镜主光轴重合, 屏与光源的距离足够远, 使得移动透镜时, 可在屏上两次出现光源的像. 将圆筒及光屏位置固定. 由光路的可逆性可知, 第一次成像的像距等于第二次成像的物距. 然后进行以下的测量:

用测得的物理量可得

$d =$ _____.

(应说明各符号所代表的物理量)



16. (8 分) 从下表选出适当的实验器材，设计一电路来测量电流表 A_1 的内阻 r_1 ，要求方法简捷，有尽可能高的测量精度，并能测得多组数据。

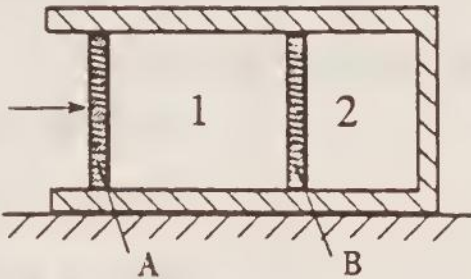
器材 (代号)	规 格
电流表 (A_1)	量程 10mA，内阻 r_1 待测 (约 40Ω)
电流表 (A_2)	量程 $500\mu\text{A}$ ，内阻 $r_2=750\Omega$
电压表 (V)	量程 10V，内阻 $r_3=10\text{k}\Omega$
电阻 (R_1)	阻值约 100Ω ，作保护电阻用
滑动变阻器 (R_2)	总阻值约 50Ω
电池 (E)	电动势 1.5V，内阻很小
电键 (K)	
导线若干	



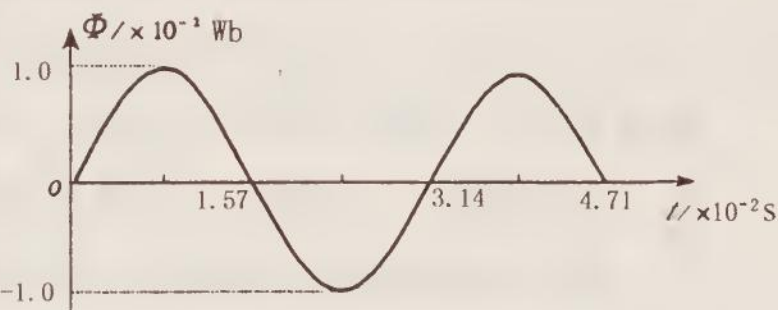
- (1) 在虚线方框中画出电路图，标明所用器材的代号。
- (2) 若选测量数据中的一组来计算 r_1 ，则所用的表达式为 $r_1 =$ _____，
 式中各符号的意义是：_____。

四、本题共 6 小题，75 分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位。

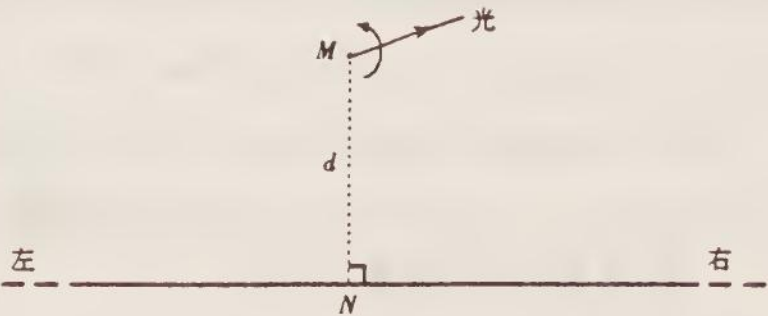
17. (11 分) 一横截面积为 S 的气缸水平放置，固定不动。气缸壁是导热的。两个活塞 A 和 B 将气缸分隔为 1、2 两气室，达到平衡时 1、2 两气室体积之比为 3 : 2，如图所示。在室温不变的条件下，缓慢推动活塞 A ，使之向右移动一段距离 d 。求活塞 B 向右移动的距离。不计活塞与气缸壁之间的摩擦。



18. (12 分) 一小型发电机内的矩形线圈在匀强磁场中以恒定的角速度 ω 绕垂直于磁场方向的固定轴转动。线圈匝数 $n=100$ 。穿过每匝线圈的磁通量 Φ 随时间按正弦规律变化，如图所示。发电机内阻 $r=5.0\Omega$ ，外电路电阻 $R=95\Omega$ 。已知感应电动势的最大值 $E_m=n\omega\Phi_m$ ，其中 Φ_m 为穿过每匝线圈磁通量的最大值。求串联在外电路中的交流电流表（内阻不计）的读数。



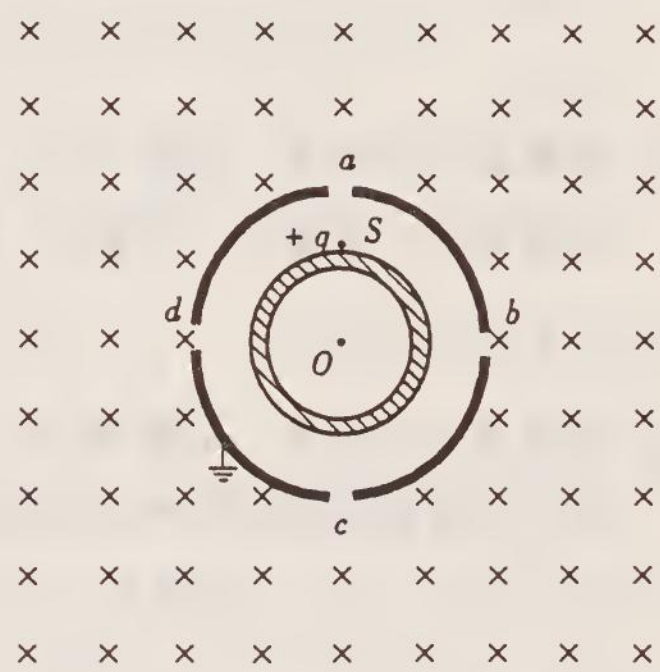
19. (13 分) 一辆实验小车可沿水平地面（图中纸面）上的长直轨道匀速向右运动。有一台发出细光束的激光器装在小转台 M 上，到轨道的距离 MN 为 $d=10\text{m}$ ，如图所示。转台匀速转动，使激光束在水平面内扫描，扫描一周的时间为 $T=60\text{ s}$ 。光束转动方向如图中箭头所示。当光束与 MN 的夹角为 45° 时，



光束正好射到小车上. 如果再经过 $\Delta t = 2.5 \text{ s}$ 光束又射到小车上, 则小车的速度为多少? (结果保留二位数字)

20. (12 分) 2000 年 1 月 26 日我国发射了一颗同步卫星, 其定点位置与东经 98° 的经线在同一平面内. 若把甘肃省嘉峪关处的经度和纬度近似取为东经 98° 和北纬 $\alpha = 40^\circ$, 已知地球半径 R 、地球自转周期 T 、地球表面重力加速度 g (视为常量) 和光速 c . 试求该同步卫星发出的微波信号传到嘉峪关处的接收站所需的时间 (要求用题给的已知量的符号表示).

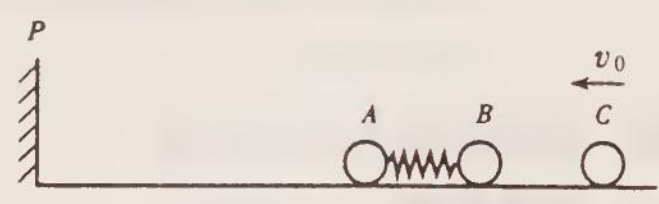
21. (13 分) 如图, 两个共轴的圆筒形金属电极, 外电极接地, 其上均匀分布着平行于轴线的四条狭缝 a 、 b 、 c 和 d , 外筒的外半径为 r_0 . 在圆筒之外的足够大区域中有平行于轴线方向的均匀磁场, 磁感强度的大小为 B . 在两极间加上电压, 使两圆筒之间的区域内有沿半径向外的电场. 一质量为 m 、带电量为 $+q$ 的粒子, 从紧靠内筒且正对狭缝 a 的 S 点出发, 初速为零. 如果该粒子经过一段时间的运动之后恰好又回到出发点 S , 则两电极之间的电压 U 应是多少? (不计重力, 整个装置在真空中.)



22. (14 分) 在原子核物理中, 研究核子与核子关联的最有效途径是“双电荷交换反应”, 这类反应的前半部分过程和下述力学模型类似. 两个小球 A 和 B 用轻质弹簧相连, 在光滑的水平直轨道上处于静止状态. 在它们左边有一垂直于轨道的固定挡板 P , 右边有一小球 C 沿轨道以速度 v_0 射向 B 球, 如图所示. C 与 B 发生碰撞并立即结成一个整体 D . 在它们继续向左运动的过程中, 当弹簧长度变到最短时, 长度突然被锁定, 不再改变. 然后, A 球与挡板 P 发生碰撞, 碰后 A 、 D 都静止不动, A 与 P 接触而不粘连. 过一段时间, 突然解除锁定 (锁定及解除锁定均无机械能损失). 已知 A 、 B 、 C 三球的质量均为 m .

(1) 求弹簧长度刚被锁定后 A 球的速度.

(2) 求在 A 球离开挡板 P 之后的运动过程中, 弹簧的最大弹性势能.



2000 年普通高等学校招生全国统一考试

物理试题参考答案及评分标准

一、答案及评分标准：全题 40 分，每小题 4 分。每小题全选对的给 4 分，选不全的给 2 分，有选错的给 0 分，不答的给 0 分。

1. D 2. B 3. C 4. BCD 5. C
6. D 7. AC 8. AB 9. CD 10. A

二、答案及评分标准：全题 15 分，每小题 5 分。答案正确的，按下列答案后面括号内的分数给分；答错的，不答的，都给 0 分。

11. 1.8×10^2 (5 分) 12. $\frac{2v(l_2 B)^2}{R} l_1$ (5 分) 13. 4.8 (5 分)

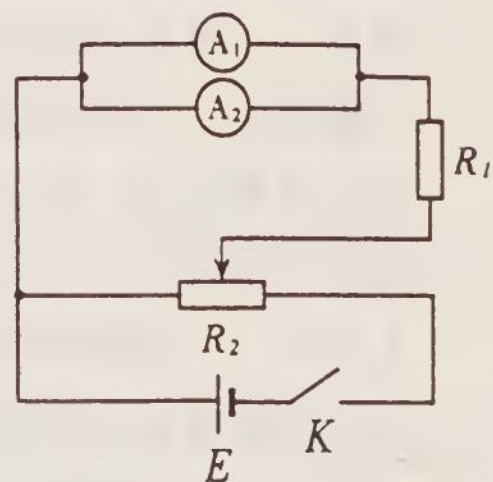
三、答案及评分标准：全题 20 分，其中 14 题 6 分，15 题 6 分，16 题 8 分。答案正确的，按下列答案后面括号内的分数给分；答错的，不答的，都给 0 分。

14. (1) 64.7 (3 分，答数在 64.2 到 65.2 范围内的都给分.)
(2) A、B、D (3 分，不是 A、B、D 的均给零分.)
15. 移动透镜，当屏上得到光源清晰的像时，测量像距 v ；继续移动透镜，当屏上得到光源的另一个清晰的像时，测量端面 B 与透镜的距离 l .
 $d = v - l$ (6 分，完全答对给 6 分，否则不给分。如果测量方法与参考答案不同，但结果正确，同样给分.)

16. (1) 如图所示. (5 分。若电阻 R_1 与电池串联，不扣分；
若 R_2 用作限流电阻，正确的同样给分.)

(2) $r_1 = \frac{I_2}{I_1} r_2$

I_1 表示通过电流表 A_1 的电流， I_2 表示通过电流表 A_2 的电流， r_2 表示电流表 A_2 的内阻. (3 分，未说明 r_2 的不扣分.)



四、参考解答及评分标准：

17. 参考解答：

因气缸水平放置，又不计活塞的摩擦，故平衡时两气室内的压强必相等。设初态时气室内压强为 p_0 ，气室 1、2 的体积分别为 V_1 和 V_2 ；在活塞 A 向右移动 d 的过程中活塞 B 向右移动的距离为 x ；最后气缸内压强为 p 。因温度不变，分别对气室 1 和 2 的气体运用玻意耳定律，得

气室 1 $p_0 V_1 = p(V_1 - Sd + Sx)$ ①

气室 2 $p_0 V_2 = p(V_2 - Sx)$ ②

由①、②两式解得

$$x = \frac{V_2}{V_1 + V_2} d$$
 ③

由题意, $\frac{V_1}{V_2} = \frac{3}{2}$, 得

$$x = \frac{2}{5} d$$
 ④

评分标准: 本题 11 分. ①式 4 分, ②式 3 分, 得出③式 2 分, 算出④式再给 2 分.

18. 参考解答:

已知感应电动势的最大值

$$E_m = n\omega\Phi_m$$
 ①

设线圈在磁场中转动的周期为 T , 则有

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$
 ②

根据欧姆定律, 电路中电流的最大值为

$$I_m = \frac{E_m}{R + r}$$
 ③

设交流电流表的读数为 I , 它是电流的有效值, 根据有效值与最大值的关系, 有

$$I = \frac{1}{\sqrt{2}} I_m$$
 ④

由题给的 $\Phi \sim t$ 图线可读得

$$\Phi_m = 1.0 \times 10^{-2} \text{ Wb}$$
 ⑤

$$T = 3.14 \times 10^{-2} \text{ s}$$
 ⑥

解以上各式, 并代入数据, 得

$$I = 1.4 \text{ A}$$
 ⑦

评分标准: 本题 12 分.

②式 1 分, ③式 2 分, ④式 3 分, ⑤式 2 分, ⑥式 2 分, ⑦式 2 分.

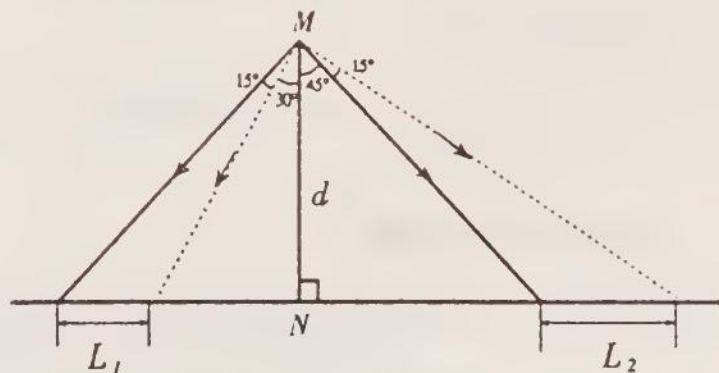
19. 参考解答:

在 Δt 内, 光束转过角度

$$\Delta\varphi = \frac{\Delta t}{T} \times 360^\circ = 15^\circ$$
 ①

如图, 有两种可能:

(1) 光束照射小车时, 小车正在接近 N 点, Δt 内光束与 MN 的夹角从 45° 变为 30° , 小车走过 L_1 , 速度应为



$$v_1 = \frac{L_1}{\Delta t} \quad ②$$

$$\text{由图可知 } L_1 = d(\tan 45^\circ - \tan 30^\circ) \quad ③$$

由②、③两式并代入数值,得

$$v_1 = 1.7 \text{ m/s} \quad ④$$

(2) 光束照到小车时, 小车正在远离 N 点, Δt 内光束与 MN 的夹角从 45° 变为 60° , 小车走过 L_2 , 速度为

$$v_2 = \frac{L_2}{\Delta t} \quad ⑤$$

$$\text{由图可知 } L_2 = d(\tan 60^\circ - \tan 45^\circ) \quad ⑥$$

由⑤、⑥两式并代入数值,得

$$v_2 = 2.9 \text{ m/s} \quad ⑦$$

评分标准: 本题 13 分.

①式 2 分, ②式 2 分, ③式 3 分, ④式 2 分, ⑥式 2 分, ⑦式 2 分. 只考虑一种情形且正确的, 只给 9 分.

20. 参考解答:

设 m 为卫星质量, M 为地球质量, r 为卫星到地球中心的距离, ω 为卫星绕地心转动的角速度, 由万有引力定律和牛顿定律有,

$$G \frac{mM}{r^2} = mr\omega^2 \quad ①$$

式中 G 为万有引力恒量. 因同步卫星绕地心转动的角速度 ω 与地球自转的角速度相等, 有

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \quad ②$$

$$\text{因 } G \frac{Mm}{R^2} = mg$$

$$\text{得 } GM = gR^2 \quad ③$$

设嘉峪关到同步卫星的距离为 L , 如图所示, 由余弦定理

$$L = \sqrt{r^2 + R^2 - 2rR \cos \alpha} \quad ④$$

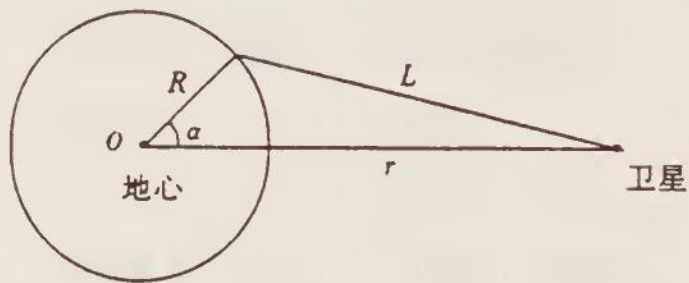
所求时间为

$$t = \frac{L}{c} \quad ⑤$$

由以上各式得

$$t = \frac{\sqrt{\left(\frac{R^2 g T^2}{4\pi^2}\right)^{\frac{2}{3}} + R^2 - 2R\left(\frac{R^2 g T^2}{4\pi^2}\right)^{\frac{1}{3}} \cos \alpha}}{c} \quad ⑥$$

评分标准: 本题 12 分.



①式 1 分,②式 2 分,③式 1 分,④式 5 分,⑤式 1 分,⑥式 2 分.

21. 参考解答:

带电粒子从 S 出发,在两筒之间的电场力作用下加速,沿径向穿出 a 而进入磁场区,在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动.粒子再回到 S 点的条件是能沿径向穿过狭缝 b .只要穿过了 b ,粒子就会在电场力作用下先减速,再反向加速,经 b 重新进入磁场区.然后,粒子将以同样方式经过 c 、 d ,再经过 a 回到 S 点.

设粒子射入磁场区的速度为 v ,根据能量守恒,有

$$\frac{1}{2}mv^2 = qU \quad \text{①}$$

设粒子在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动的半径为 R ,由洛伦兹力公式和牛顿定律得

$$m \frac{v^2}{R} = qBv \quad \text{②}$$

由前面分析可知,要回到 S 点,粒子从 a 到 b 必经过 $\frac{3}{4}$ 圆周.所以半径 R 必定等于筒的外半径 r_0 ,即

$$R = r_0 \quad \text{③}$$

由以上各式解得

$$U = \frac{qr_0^2 B^2}{2m} \quad \text{④}$$

评分标准:本题 13 分.

①式 2 分,②式 2 分.经分析得出③式 6 分,解得④式 3 分.

22. 参考解答:

(1)设 C 球与 B 球粘结成 D 时, D 的速度为 v_1 ,由动量守恒,有

$$mv_0 = (m+m)v_1 \quad \text{①}$$

当弹簧压至最短时, D 与 A 的速度相等,设此速度为 v_2 ,由动量守恒,有

$$2mv_1 = 3mv_2 \quad \text{②}$$

由①、②两式得 A 的速度

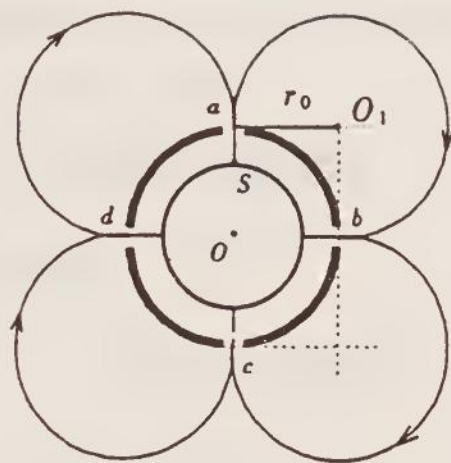
$$v_2 = \frac{1}{3}v_0 \quad \text{③}$$

(2)设弹簧长度被锁定后,贮存在弹簧中的势能为 E_p ,由能量守恒,有

$$\frac{1}{2} \cdot 2mv_1^2 = \frac{1}{2} \cdot 3mv_2^2 + E_p \quad \text{④}$$

撞击 P 后, A 与 D 的动能都为零.解除锁定后,当弹簧刚恢复到自然长度时,势能全部转变成 D 的动能,设 D 的速度为 v_3 ,则有

$$E_p = \frac{1}{2}(2m) \cdot v_3^2 \quad \text{⑤}$$



以后弹簧伸长, A 球离开挡板 P, 并获得速度. 当 A、D 的速度相等时, 弹簧伸至最长. 设此时的速度为 v_4 , 由动量守恒, 有

$$2mv_3 = 3mv_4 \quad \text{⑥}$$

当弹簧伸到最长时, 其势能最大, 设此势能为 E_p' , 由能量守恒, 有

$$\frac{1}{2} \cdot 2mv_3^2 = \frac{1}{2} \cdot 3mv_4^2 + E_p' \quad \text{⑦}$$

解以上各式得

$$E_p' = \frac{1}{36}mv_0^2 \quad \text{⑧}$$

评分标准: 本题 14 分.

第(1)问 5 分. 其中①式 2 分, ②式 2 分, ③式 1 分.

第(2)问 9 分. 其中④式 2 分, ⑤式 3 分, ⑥式 1 分, ⑦式 2 分, ⑧式 1 分.